

Entegrasyon Dokümanı

SBM Teknoloji Modernizasyon Servisleri Entegrasyon Dokümanı

- 1 [Ortam Bilgileri](#)
- 2 [Entegrasyon Kullanıcısı](#)
- 3 [Destek](#)
- 4 [Token Kullanımı](#)
- 5 [Header İçerikleri](#)
 - 5.1 [İstemci Kimlik Bilgileri](#)
 - 5.2 [İşlem Sıra Numarası](#)
 - 5.3 [Uygulama ve Kanal Bilgileri](#)
- 6 [Tüm Servislerde Alınabilecek Hatalar](#)

Ortam Bilgileri

SBM, uygulamaları ve yeni değişiklikleri Prod (Gerçek) ortamda yayına almadan önce Test ortamlarında yayına alarak üye kuruluşlara geliştirme ve entegrasyon imkânı sunar.

Her ortam birbirinden bağımsız olarak çalışır ve uygulamaların farklı versiyonlarını içerebilir. Yayına alım duyurularını takip ediniz.

Ortamlar için erişim tanımlarında kullanılması gerekli olan IP ve DNS bilgileri şu şekildedir:

ORTAM	INTERNET IP	MPLS IP	DOMAIN DNS
Şirket Test	194.126.230.32	176.235.131.11	testrs.sbm.org.tr
Preprod	194.126.230.35	176.235.131.9	prers.sbm.org.tr
Prod (Gerçek)	194.126.230.37	176.235.131.10	rs.sbm.org.tr

Erişim için kullanılacak adresler <https://{domain-dns}/api/rest/{uygulama}/{endpoint}> formatında olacaktır.

Tüm ortamlar, İnternet üzerinden kısıtlı erişime açık şekilde yayın yapmaktadır. Dolayısıyla entegrasyon öncesinde erişim için gerekli tanımların yapıldığından emin olunuz. MPLS veya KamuNet üzerinden erişim imkânı olan durumlarda bu yöntemin tercih edilmesi beklenmektedir. Erişim veya tanımlar konusunda bir sorunuz olursa Pusula Talep Yönetim Sistemi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Entegrasyon Kullanıcısı

Yeni sunulan RESTful API'ları kullanmak için kullanıcı ve şifre bilgilerine ihtiyaç olacaktır. Her bir ortam için ayrı ayrı olacak şekilde, SBM > Yönetim > Kullanıcı İşlemleri menüsü altındaki Servis Kullanıcısı Şifre Listesi ekranı üzerinden ilk kez şifre tanımlanması veya mevcut şifrenin güncellenmesi işlemleri yapılabilir.

Üyelerimiz için Test ortamları ve Gerçek ortamda kullanılmak üzere ayrı ayrı entegrasyon kullanıcıları oluşturulmuştur. Test ortamlarına ait entegrasyon kullanıcı adı ve şifresi ile Gerçek ortama; Gerçek ortama ait entegrasyon kullanıcı adı ve şifresi ile de Test ortamlarına erişim mümkün değildir.

Destek

Servislerin kullanımı, alınan hatalar veya herhangi bir sorunuzla ilgili olarak Pusula Talep Yönetim Sistemi üzerinden destek alabilirsiniz.

Token Kullanımı

SBM tarafından sunulan web servislerde JWT güvenlik altyapısı kullanılmaktadır. "[Token Oluşturma](#)" dokümanında detaylı bilgi edinilebilir.

İş ihtiyacı nedeniyle gerekli olması durumunda aynı kullanıcı için aynı anda geçerli birden fazla token olabilir. Token'lar mümkün olduğunca geçerlilik süresi bitene kadar kullanılmalı her istek için ayrı ayrı token alınmamalıdır. Token oluşturma işlemi için IP bazında saatlik bir istek limiti bulunmaktadır. Bu limit, üye kuruluşları sınırlamak için değil kullanıcı adı ve parola bilinmeden yapılacak kötü niyetli saldırılardan korunmak ve hem üye kuruluş hem de Merkezimiz sistem kaynaklarının gereksiz tüketilmemesi amacıyla uygulanmaktadır.

Header İçerikleri

İstemci Kimlik Bilgileri

Tüm servislerde header alanına istemci kimlik bilgileri alanları eklenecektir ve bu alanların girilmesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda, sorguyu yapan kişinin kimlik bilgileri alınacaktır. Kullanıcı müdahalesinin olmadığı ve sistemlerin toplu olarak yaptıkları sorgu ve işlemlerde bu alanlarda kurumun vergi numarası gönderilebilir. Gönderilecek kimlik bilgisinin Merkezimiz sistemlerinde kullanıcı olarak kayıtlı olmasına veya daha önceden bizimle paylaşarak tanımlatılmasına gerek yoktur.

Değişken Adı	Değişken Tipi	Alan	Açıklama
Requester-ID-Type	Header parametresi	İstemci Kimlik Tipi	Kimlik Tipi değerine karşılık gelen sayısal değeri içerir. 1- T.C. Kimlik No 2- Vergi Kimlik No 4- Yabancı Kimlik No
Requester-ID-No	Header parametresi	İstemci Kimlik No	Kimlik numarası değerini içerir.

İşlem Sıra Numarası

Üye kuruluşlar, kendi taraflarında aynı işlemle ilgili olduğunu takip etmek istedikleri farklı işlemleri veya kendi sistemlerinde belirleyip ilişkilendirdikleri aynı işlem sıra numarası ile gruplayarak hataların ve kontrollerin birlikte takip edilebilmesini sağlayabilir.

Bu alanın gönderimi zorunlu değildir. Transaction-Id değeri üye kuruluş tarafından belirtilmezse, her servis çağırısı için SBM tarafından otomatik ve benzersiz olarak üretilir.

Transaction-Id değeri, ister üye kuruluş ister SBM tarafından üretilmiş olsun Response Header içerisinde de dönülecektir. Merkezimize iletilecek hata tespiti ve destek taleplerinde, söz konusu işlemle ilgili Transaction-Id değerinin iletilmesi beklenecektir.

Değişken Adı	Değişken Tipi	Alan	Açıklama
Transaction-Id	Header parametresi	İşlem Sıra No	Gönderimi zorunlu olmayan istemci işlem sıra numarası değeri.

Uygulama ve Kanal Bilgileri

Üye kuruluşlar, kendi taraflarında işlemlerin hangi uygulama ve kanaldan başladığını paylaşarak işlemlerin birlikte takip edilmesini sağlayabilir. Gönderimi zorunlu değildir. Gönderilecek uygulama ve kanal bilgisinin Merkezimiz sistemlerinde kayıtlı olmasına veya daha önceden bizimle paylaşarak tanımlatılmasına gerek yoktur.

Değişken Adı	Değişken Tipi	Alan	Açıklama
Consumer-Code	Header parametresi	Uygulama Kodu	Gönderimi zorunlu olmayan uygulama kodu değeri.
Channel-Code	Header parametresi	Kanal Kodu	Gönderimi zorunlu olmayan kanal kodu değeri.

Tüm Servislerde Alınabilecek Hatalar

Uygulama ve endpoint değerlerinden bağımsız olarak tüm servis çağrılarında alınabilecek ortak hatalarla ilgili olarak genel bilgilendirmeler aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

HATA KODU	HATA MESAJI	AÇIKLAMA
SEC-00001	Kimlik doğrulama bilgileri gönderilmelidir.	Bu sonuç, token değerinin boş gönderilmesi veya hiç gönderilmemesi durumunda dönülmektedir. Bu durumda, fonksiyonda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen token değerlerinin kontrol edilmesi ve doğru gönderildiğinden emin olunması gerekmektedir.
SEC-00002	Token geçersiz veya süresi dolmuş.	Bu sonuç, gönderilen token bilgilerinin beklenen formatta olmadığı veya süresi geçtiği için doğrulanamadığı durumunda dönülür. Bu durumda, fonksiyonda zorunlu olarak gönderilmesi beklenen token değerlerinin kontrol edilmesi ve doğru formatta ve geçerlilik süresi içerisinde gönderildiğinden emin olunması gerekmektedir.
SEC-00003	Bu kaynağa erişim izniniz yok.	Bu sonuç, kullanıcının erişmeye çalıştığı kaynağa uygun yetkilerinin olmaması durumunda dönülür. Bu durumda, adresin doğru olduğunun kontrol edilmesi, istek yapılan kaynağa erişim yetkilerinin olması gerektiğinin teyit edilmesi ve gerekliyse erişim yetkilerinin talep edildiğinden emin olunmalıdır.
USER-00033	IP adresi doğrulanamadı. [userCode: {0}, IP: {1}]	Bu sonuç, kullanıcının token alma servisini kullanırken IP adres bilgisinin doğrulanamaması durumunda dönülür. Bu durumda, isteğin çıktığı IP adresinin doğru ve işlem yapılan kurum adına sisteme kayıt ettirilmiş olduğundan emin olunmalıdır.
SEC-00004	IP adresi doğrulanamadı.	Bu sonuç, kullanıcının token alma servisi dışındaki servisleri kullanırken IP adres bilgisinin doğrulanamaması durumunda dönülür. Bu durumda, isteğin çıktığı IP adresinin doğru ve işlem yapılan kurum adına sisteme kayıt ettirilmiş olduğundan emin olunmalıdır.
SEC-00005	Header elemanının boyutu en fazla {0} olmalıdır. [1]	Bu sonuç, header elemanlarından birine beklenen karakterden daha fazla karakter girilmesi durumunda dönülür. Bu durumda, header elemanlarına girilen karakter sayısının sınırı aşmadığından emin olunmalıdır.
SEC-00006	Header elemanının gönderilmesi zorunludur. [0]	Bu sonuç, zorunlu header elemanların gönderilmediği durumda dönülür. Bu durumda, zorunlu olarak gönderilmesi gereken header elemanlarının gönderildiğinden emin olunmalıdır.
SEC-00007	Header elemanının formatı hatalıdır. [0]	Bu sonuç, header elemanlarının beklenen formatta gönderilmemesi durumunda dönülür. Bu durumda, header elemanlarının beklenen formatta gönderildiğinden emin olunmalıdır.
SEC-00008	Header Requester-ID-No elemanının değeri hatalıdır. [0]	Bu sonuç, header elemanında gönderilen değerin hatalı olması durumunda dönülür. Bu durumda, gönderilen değerin doğru olduğundan emin olunmalıdır.